Data Analytics & AI Specialist

26 May, 2026 →

portfolio

Rizky Alviando

IG: @alviandoo._

https://github.com/RizkyAl01

Bekasi, Jawa Barat

risky.alviando@gmail.com

introduction

Halo, saya Rizky Alviando

Machine Learning dan **AI Specialist** dengan latar belakang Matematika dan pengalaman kuat pada **pattern discovery, OCR, data analytics**, feature engineering, serta pengembangan pipeline ekstraksi dan pembersihan data. Mampu menerjemahkan dataset kompleks menjadi insight yang actionable untuk optimisasi program, segmentasi audiens, dan evaluasi campaign. Memiliki pengalaman riset dalam pengembangan metode data mining baru dan implementasi model machine learning untuk kebutuhan operasional dan analitik.





IG: @alviandoo._

https://github.com/RizkyAl01

Bekasi, Jawa Barat

risky.alviando@gmail.com

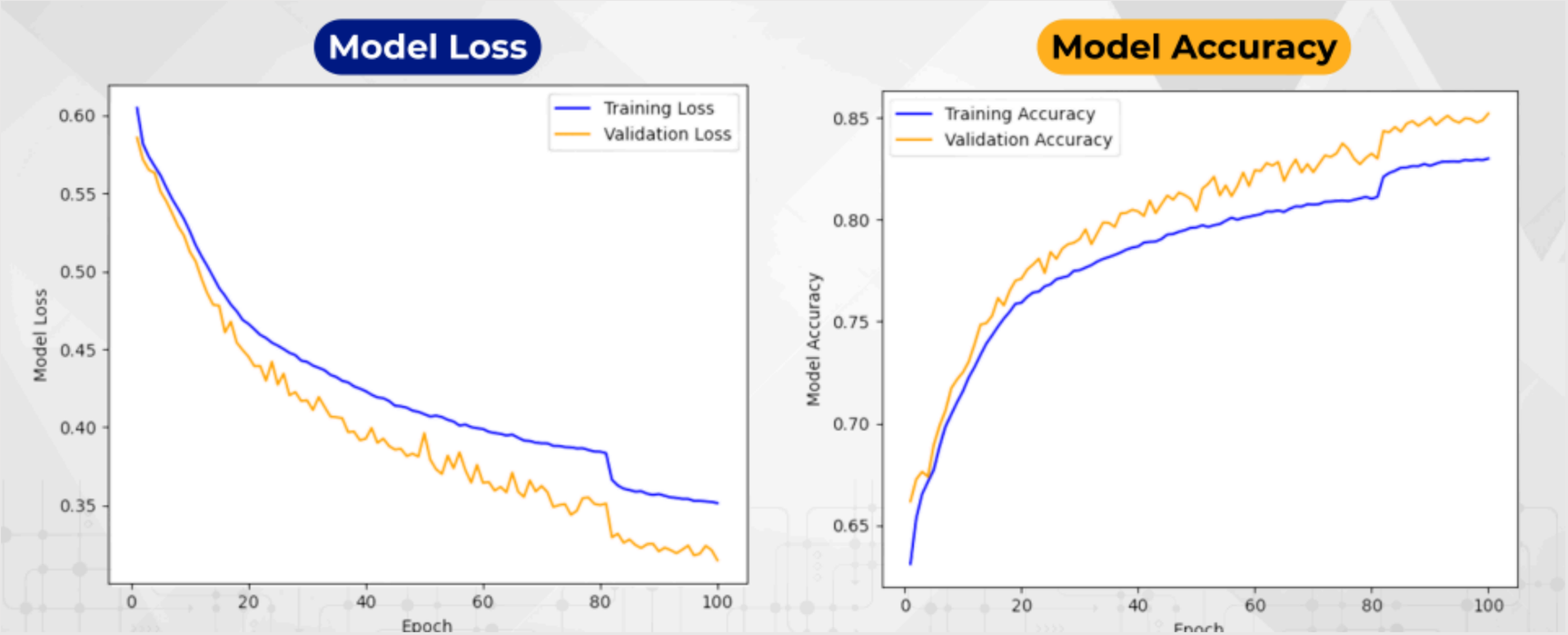
Pendidikan

Pendidikan Terakhir Sarjana Matematika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya)



Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Asisten Laboratorium Pemrogaman dan Komputasi Visual ITS
IPK : 3.67 / 4.00
Honor :: Cum Laude / Dengan Pujian
Award : JASSO Scholarship
Lab : Pembelajaran Mesin dan Big Data

Shibaura Institute of Technology (Project based Learning)
Global Project Based Learning in Data Science
Best presentation in Team dari 12 Team lintas 6 Negara
Menyelesaikan permasalahan asli berdasarkan data industri manufaktur



Projek-projek

@reallygreatsite

reallygreatsite.com

123 Anywhere St., Any City

hello@reallygreatsite.com

NLP

Natural Language Processing

1. Mengimplementasikan dan melakukan eksplorasi arsitektur deep learning state-of-the-art berbasis **transformer (BERT)** dan Machine Learning (**XGBoost, SVM, Random forest**) untuk klasifikasi teks berskala besar pada 8 kelas yang berbeda.
2. Melakukan kustomisasi teknik tokenisasi, **text preprocessing** khusus bahasa Indonesia, serta **optimasi hyperparameter** guna memaksimalkan performa metrik balanced score (recall).

```
poch 85/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1738 - accuracy: 0.9434 - val_loss: 2.5589 - val_accuracy: 0.6970
poch 86/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1717 - accuracy: 0.9440 - val_loss: 2.5351 - val_accuracy: 0.7000
poch 87/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1470 - accuracy: 0.9492 - val_loss: 2.5170 - val_accuracy: 0.7080
poch 88/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1500 - accuracy: 0.9507 - val_loss: 2.6206 - val_accuracy: 0.7210
poch 89/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1465 - accuracy: 0.9506 - val_loss: 2.5517 - val_accuracy: 0.7170
poch 90/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1559 - accuracy: 0.9491 - val_loss: 2.6917 - val_accuracy: 0.6990
poch 91/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1569 - accuracy: 0.9486 - val_loss: 2.6180 - val_accuracy: 0.7140
poch 92/100
50/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.1563 - accuracy: 0.9479 - val_loss: 2.7325 - val_accuracy: 0.7090
poch 93/100
50/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.1541 - accuracy: 0.9494 - val_loss: 2.5878 - val_accuracy: 0.7010
poch 94/100
50/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.1539 - accuracy: 0.9473 - val_loss: 2.6828 - val_accuracy: 0.7180
poch 95/100
50/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.1566 - accuracy: 0.9481 - val_loss: 2.5675 - val_accuracy: 0.6970
poch 96/100
50/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1507 - accuracy: 0.9525 - val_loss: 2.8101 - val_accuracy: 0.6970
poch 97/100
```

Model sangat jelas menunjukkan indikasi overfitting

```
Best parameters: {'gb__learning_rate': 0.1, 'gb__max_dep
Test Balanced Accuracy: 0.5354
                         precision    recall  f1-score

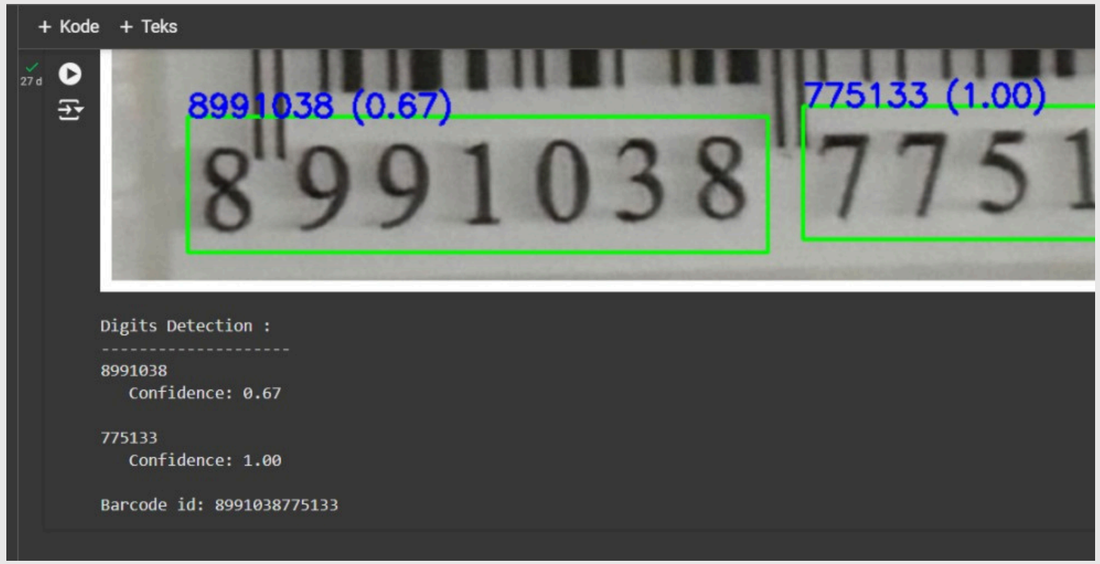
              Demografi       0.33      0.23      0.27
                Ekonomi       0.69      0.78      0.73
               Geografi       0.00      0.00      0.00
               Ideologi       0.74      0.65      0.69
Pertahanan dan Keamanan       0.64      0.65      0.65
                Politik       0.83      0.83      0.83
          Sosial Budaya       0.55      0.58      0.57
       Sumber Daya Alam       0.55      0.56      0.56

               accuracy                           0.74
              macro avg       0.54      0.54      0.54
           weighted avg       0.74      0.74      0.74
```

Hasil evaluasi parameter tuning terbaik berdasarkan GridCV

Image Processing (Computer Vision)

Membangun model untuk membaca angka pada barcode produk menggunakan **EasyOCR dan Tesseract** sebagai pembanding, berhasil diuji dan diintegrasikan dengan aplikasi




```
Results:
Tesseract result:
Tesseract time: 1.69 seconds
EasyOCR result: 910123456789
EasyOCR time: 81.79 seconds

Processing barcode image: WhatsApp Image 2024-11-24 at 01.50.47_87ea
WARNING:easyocr.easyocr:Neither CUDA nor MPS are available - default

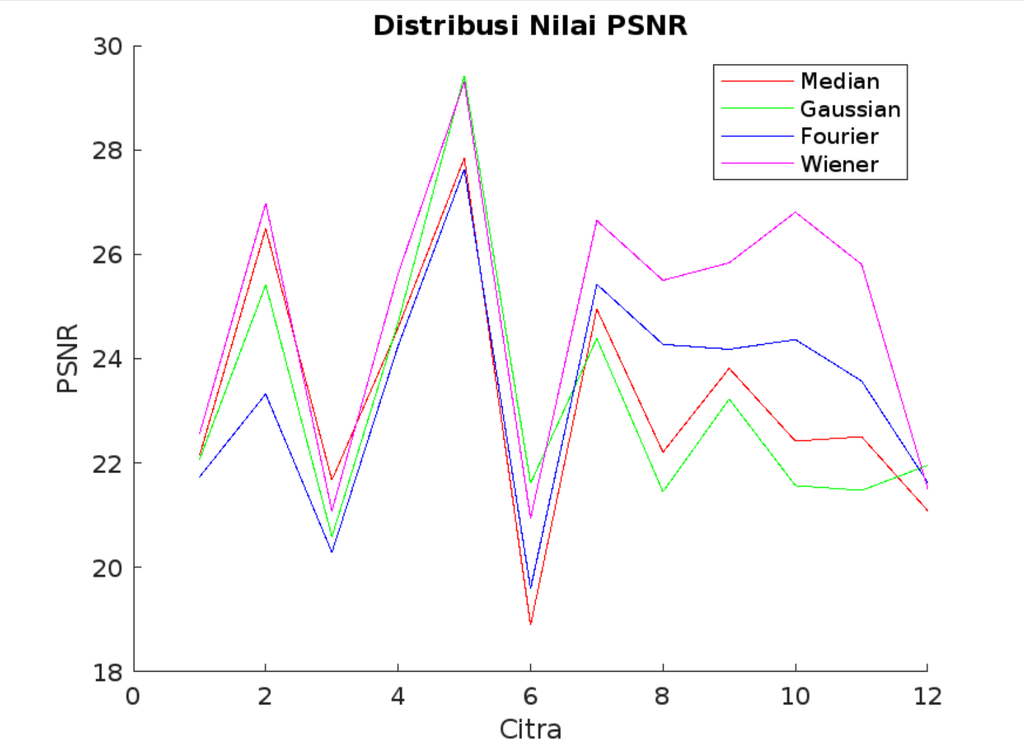
Results:
Tesseract result: 1
Tesseract time: 0.30 seconds
EasyOCR result: 88595331600018
EasyOCR time: 25.80 seconds

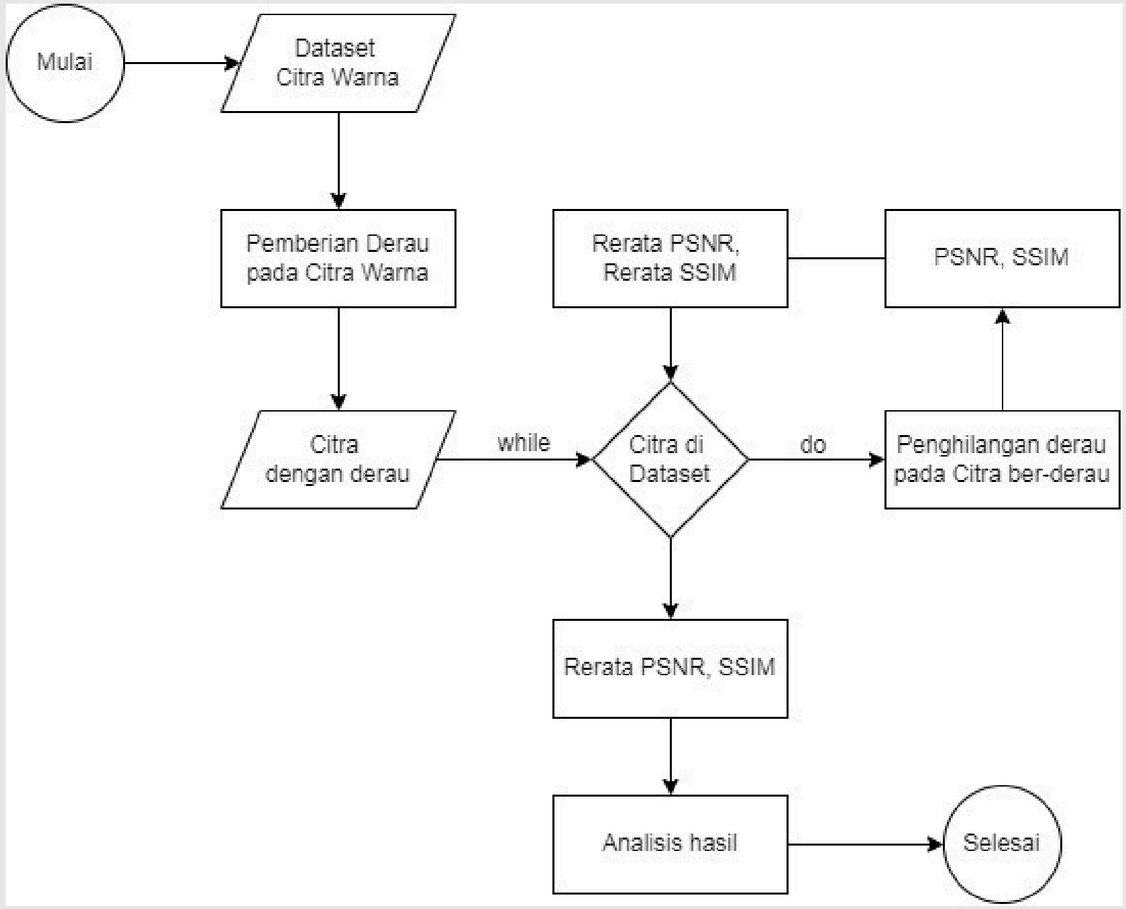
Processing barcode image: WhatsApp Image 2024-11-24 at 01.46.50_49ee

Results:
Tesseract result: 0
Tesseract time: 0.16 seconds
EasyOCR result: 69730431580010
EasyOCR time: 3.63 seconds
```

Image Processing (Computer Vision)

Analisis **teknik filtering** untuk merekonstruksi resolusi gambar/citra yang terkena noise dengan tools **MATLAB**





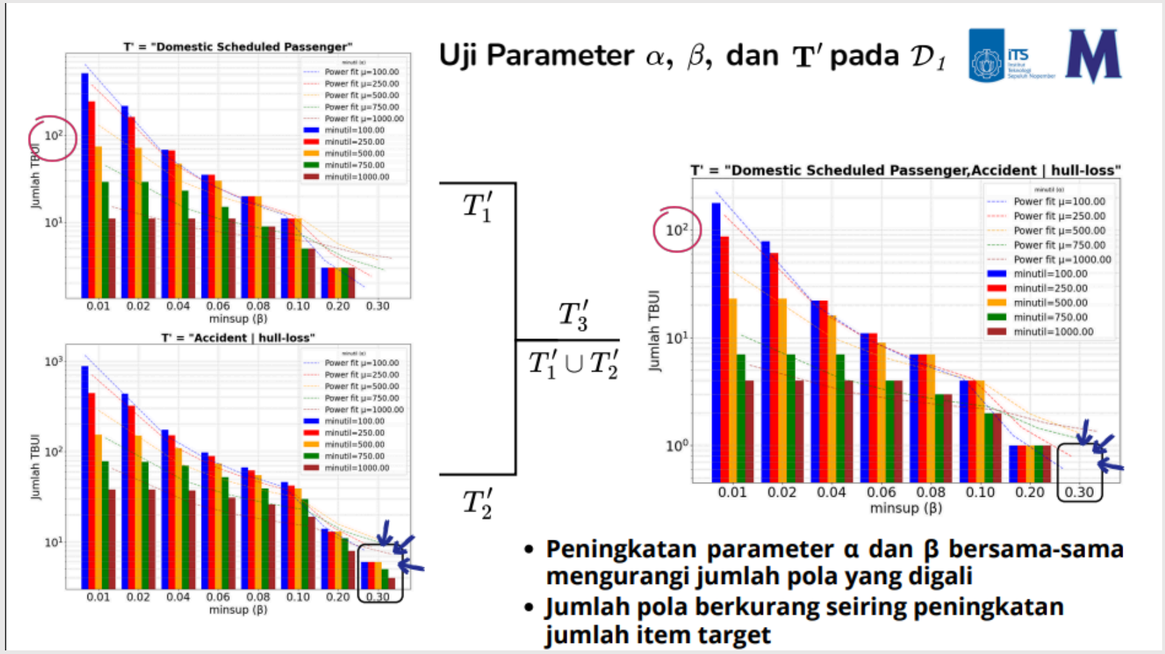
Flowchart mini-project

IG: @alviandoo._ https://github.com/RizkyAl01 Bekasi, Jawa Barat risky.alviando@gmail.com

Data Mining

Utility Mining (Tugas Akhir)

1. **Mengembangkan metode data mining baru** berbasis nilai ***utility*** yang ditargetkan untuk mengekstrak kombinasi faktor-faktor **penyebab kecelakaan pesawat** yang dengan risiko kejadian tinggi.
2. Mengimplementasikan logika matematika komputasi ke dalam kode pemrograman Python untuk **optimasi waktu komputasi** dan **mekanisme pencarian pola**, membuktikan kapabilitas modifikasi fundamental algoritma ML.



Peningkatan Efektivitas dan efisiensi dari model yang dihasilkan

Hasil Pola Penyebab Kecelakaan Fatal

$\alpha = 250;\ \beta = 0.05;\ T' = \text{Domestic Scheduled Passenger}$

Pola Penyebab Kecelakaan Fatal	Utility	Lift	Leverage
Domestic Scheduled Passenger, En route (ENR), Loss of Control	1.3001	1.3001	0.0136
APAC, Domestic Scheduled Passenger	1.0918	1.0918	0.0046

Kecelakaan pesawat yang berujung fatal pada penerbangan terjadwal disebabkan karena **pilot kehilangan kendali pesawat** selama penerbangan dibuktikan kemunculan secara
Zona **Asia Pasific (APAC)** memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan fatal

$\alpha = 250;\ \beta = 0.05;\ T' = \text{Accident hull-loss}$

Pola Penyebab Kecelakaan Fatal	Lift	Leverage
Loss of control, Accident hull-loss	1.0211	0.0105
Approach (APR), Loss of control, Accident hull-loss	1.0918	0.0046

Kecelakaan pesawat yang berujung fatal dengan tingkat kerusakan tinggi disebabkan karena **pilot kehilangan kendali pesawat**, terutama selama fase persiapan pendaratan **(Approach)**

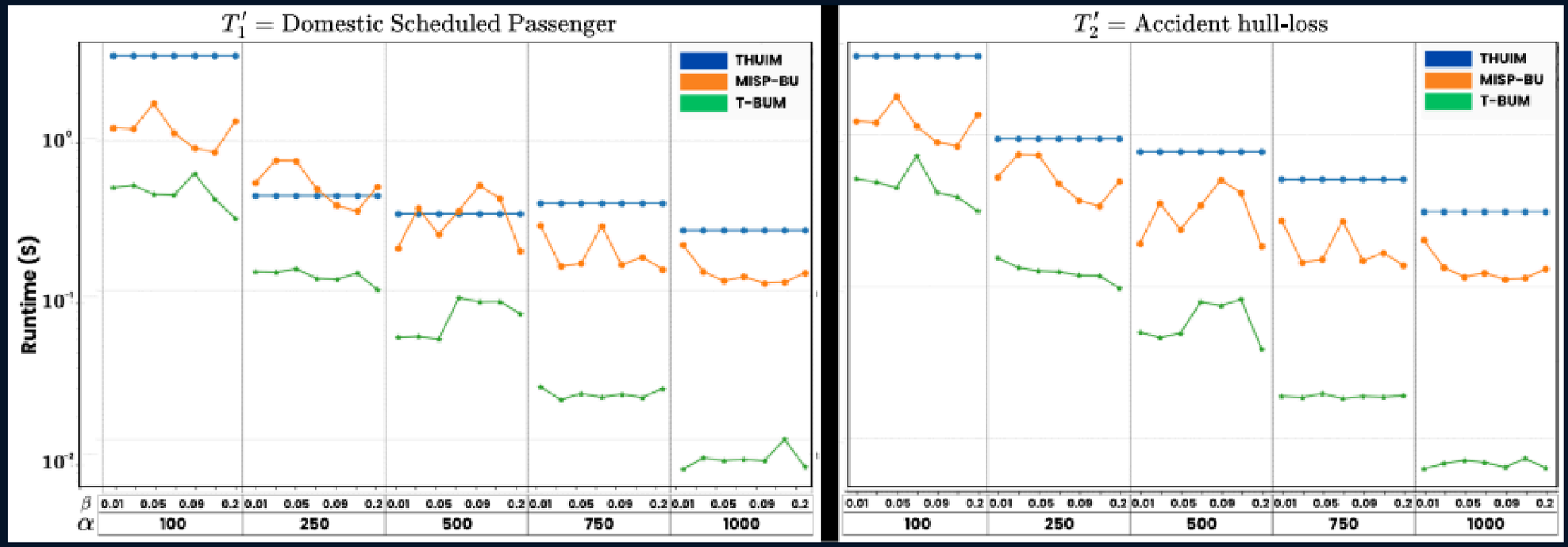
Contoh output pola yang dihasilkan

IG: @alviandoo._ https://github.com/RizkyAl01 Bekasi, Jawa Barat risky.alviando@gmail.com

Perbandingan Waktu Komputasi

metode T-BUM dengan metode MISP-BU dan metode THUIM

minUtil (α); minSupp (β); Target (T');



- Penggunaan **parameter β** dan struktur data **iCMAP** mengurangi waktu penggalian pola metode T-BUM dibandingkan dengan metode THUIM
- Penggunaan **parameter T'** waktu penggalian pola metode T-BUM dibandingkan dengan metode MISP-BU

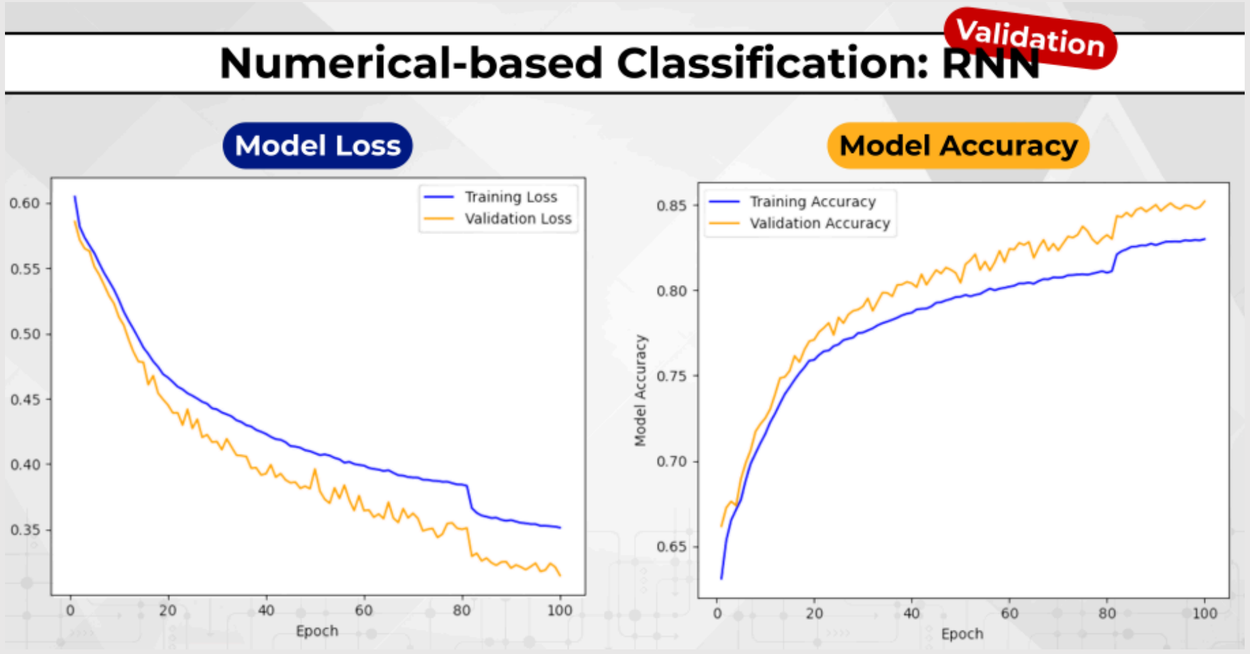
Model yang dikembangkan juga meningkatkan throughput dibandingkan model pendahulu

Nilai Tugas Akhir : A

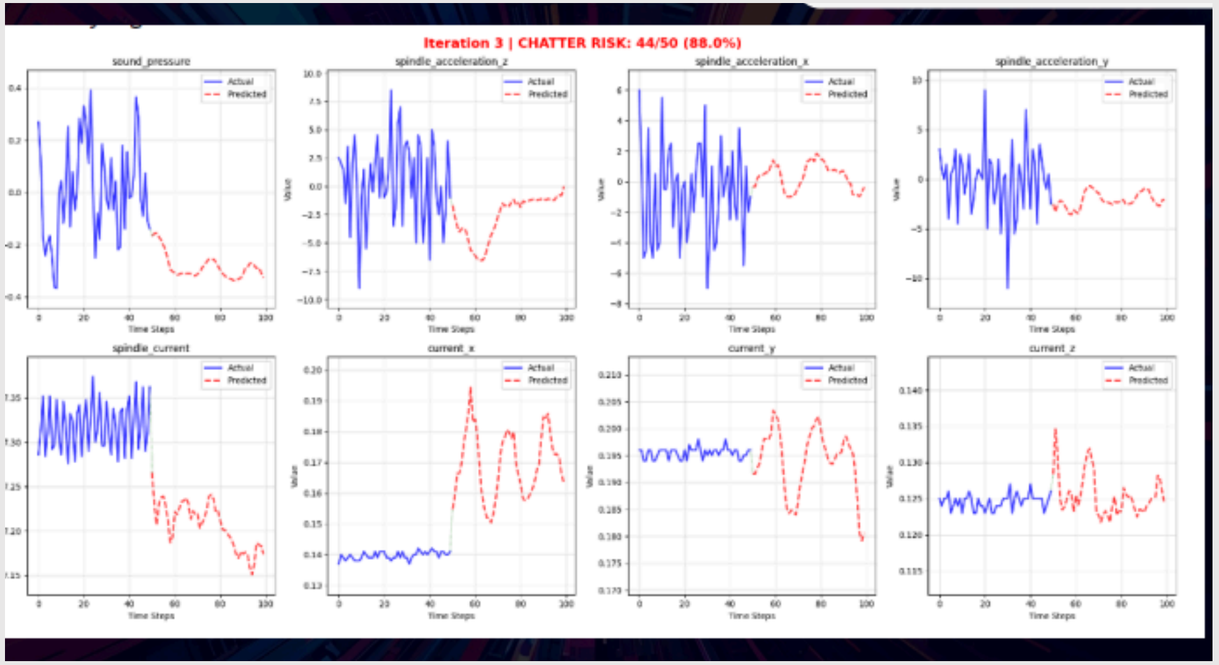
Early Detection

Global Project based Learning

1. Melakukan riset **pengolahan data sensor** industri manufaktur berkecepatan tinggi yang meliputi parameter *sound pressure* (tekanan suara) dan *spindle acceleration* (percepatan poros mesin).
2. Menerapkan algoritma forecasting (**XGBoost + Attention, LSTM, dan RNN**)) untuk memperkirakan indikasi awal terjadinya getaran abnormal (sebelum terjadi kerusakan mekanis pada komponen mesin.



Hasil Evaluasi menggunakan RNN

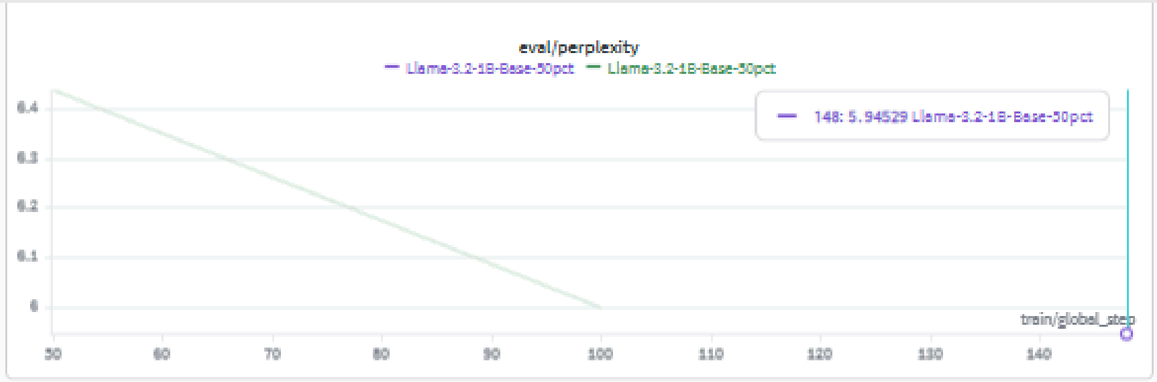


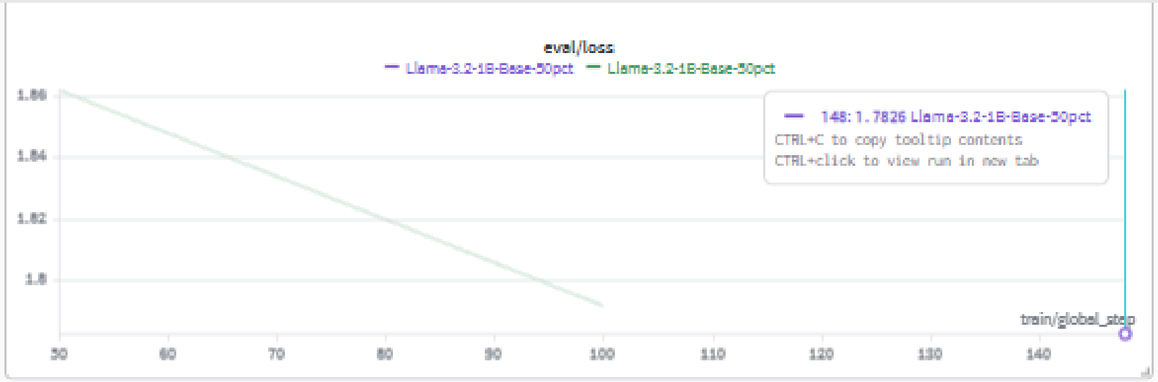
Hasil forecasting menggunakan Attention-based model

Large Language Model (LLM)

AI Engineer

1. Mengembangkan pipeline **Supervised Fine-Tuning (SFT)** untuk klasifikasi kemiskinan menggunakan model **Gemma**
2. Mengoptimalkan Teknik Prompting **(Prompt Engineering)** agar model mampu memberikan output yang diharapkan.
3. Mengembangkan pipeline **Continued Pre-training (CPT)** untuk pengembangan model LLM Nusantara pada domain spesifik, baik melalui **LoRA/QLoRA** atau **transformer huggingface**





train 6





```python
import re

def predict_and_evaluate(row):
    prompt_text = f"""
    Kamu adalah sistem penilai DTSEN. Analisis profil rumah tangga ini:
    - Lantai: {row['Jenis Lantai Terluas']}, Dinding: {row['Jenis Dinding Terluas']}
    - Air: {row['Sumber Air Minum Utama']}, WC: {row['Fasilitas BAB']}
    - Listrik: {row['Daya Terpasang']}, Memasak: {row['Bahan Bakar Utama Memasak']}
    - Aset: Motor({row['Aset Bergerak Sepeda Motor']}), Kulkas({row['Aset Bergerak Lemari Es']}), AC({row['Aset Bergerak AC']})

    Tugas: Prediksi masuk ke Desil berapa keluarga ini (1-10)?

    WAJIB Jawab persis menggunakan format di bawah ini:
    Prediksi Desil : [Isi angka 1 sampai 10 saja]
    Alasan : [Penjelasan singkatmu]
    """

    messages = [{"role": "user", "content": prompt_text}]
    prompt = tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)

    outputs = pipe(prompt, max_new_tokens=150, do_sample=False) # Greedy decoding untuk hasil konsisten
    respon_model = outputs[0]["generated_text"].split("<start_of_turn>model\n")[-1].strip()

    prediksi_desil = None
    match = re.search(r'Prediksi Desil\s*:\s*(\d+)', respon_model, re.IGNORECASE)
    if match:
        prediksi_desil = int(match.group(1))

    return pd.Series([respon_model, prediksi_desil])
```

Truncating train dataset: 100%

Adding EOS to eval dataset: 100%

Tokenizing eval dataset: 100%

Truncating eval dataset: 100%

Mulai Proses Fine-Tuning!

Step	Training Loss	Validation Loss
10	3.585504	1.521271
20	0.740604	0.309168
30	0.248208	0.215050
40	0.190802	0.161822
50	0.146531	0.126901
60	0.116581	0.099483
70	0.088461	0.079790
80	0.069975	0.061574
90	0.059021	0.055998
100	0.052463	0.050060
110	0.047894	0.048019
120	0.048075	0.046703
130	0.046115	0.046419
140	0.043828	0.046300
150	0.047661	0.046236

```
=== HASIL EVALUASI AKHIR ===
Akurasi Tepat Sasaran    : 54.00%
Akurasi Toleransi (±1)   : 99.00%
```

Model hasil fine-tuning mampu mengklasifikasikan data penduduk, meskipun memiliki eror rate yang cukup tinggi

Data Scraping

AI Engineer

1. Mengembangkan **sistem crawling situs sensitif** (judi online) di site google.com dengan success rate 95% berbasis **selenium**
2. Mengembangkan **sistem scraping situs sensitif** (judi online) dengan success rate >90% (fyi: situs judol menggunakan **bot detection tingkat tinggi**)

```python
    task_id = str(uuid.uuid4())
    driver = None
    result = {
        "id": task_id,
        "url_target": url_target,
        "domain_url": "",
        "url": "",
        "inner_text": "",
        "screenshot": "",
        "status_code": "0",
        "message": "init",
        "title": "",
        "desc": "",
        "keyword_scrap": ""
    }
    warnings = []

    for attempt in range(1, MAX_RETRIES + 1):
        try:
            if attempt > 1:
                print(f"[{task_id}] Retrying {url_target} (Attempt {attempt})")
            else:
                print(f"[{task_id}] Starting: {url_target}")
```

Sampel snippet code, hehe :)


```
{
  "id": "0fceae22-6221-4945-99b2-6ef0ee2db923",
  "keyword": "ayamjp",
  "target_url": "https://pafimitrajp.club/amp",
  "final_url": "https://pafimitrajp.club/amp",
  "domain_url": "https://pafimitrajp.club",
  "status_code": "200",
  "title": "MITRAJP: Selamat Datang Di Situs Slot Online Gacor Viral 2026",
  "desc": "Daftar\nMasuk\nJACKPOT PLAY\nIDR56.783.185.457\nHOT GAMES\nSLOTS\nL
\nUNDUH APK\nNikmati berbagai permainan dalam satu genggaman\nUNDUH",
  "inner_text": "Daftar\nMasuk\nJACKPOT PLAY\nIDR56.783.185.457\nHOT GAMES\nSL
\nUNDUH APK\nNikmati berbagai permainan dalam satu genggaman\nUNDUH\nPANDUAN I
Bantuan\nSyarat dan Ketentuan\nMITRAJP: Demo Slot Gacor Online Situs Daftar Sl
memiliki akses paling cepat menuju situs daftar slot88 pragmatic server thaila
pilihan terbaik dan didukung oleh Layanan Pelanggan profesional 24/7 yang siap
  "screenshot": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVoAAAK1CAIAAAC2EMJpAAAQAElEQVR4nOz9B
1q6a1/br3ydZL9JXt3XQZYsR63CrqTNmcu8zCRyjgNMzp1T5fdUNwAizAAgwTBE/b6cT7HmTHd1dXV
G9PDDz/c19c3MTHx5JNPXvIj4gAAAAAAAAG5Amzdv3rp1zp6emZmpoePDghT9VBQAbwAAAAAAAA
```

thank you

Rizky Alviando

IG: @alviandoo._

https://github.com/RizkyAl01

Bekasi, Jawa Barat

risky.alviando@gmail.com